1. Projektbeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau eines Gefahrstofflagers mit einem Sozialtrakt.
In den durch die Löschanlage zu schützenden Bereichen werden gem. Gefahrstoffliste eine Vielzahl von Stoffen/Produkten gelagert, darunter auch brennbare Flüssigkeiten, mehrheitlich in IBC-Behältern.
Hierbei erfolgt das Einlagern und Auslagern der Ware durch das Personal mithilfe von Regalbediengeräten.
Im Zuge einer notwendigen Gefährdungsbetrachtung durch den Betreiber ist festzustellen, ob die geplanten Vorkehrungen zum Personenschutz ausreichend sind (z.B. Vorwarnzeit der Gaslöschanlage).
Es sind vorzugsweise Regalbediengeräte einzusetzen, die vollautomatisiert arbeiten oder bei denen der Bediener die unterste Ebene nicht verlässt.

Innerhalb der Logistikhalle sollen 3 Bereiche (Compartments 2 und 3 sowie Kommissionierfläche) durch eine CO_2-Niederdruck-Löschanlage geschützt werden.
Das Compartment 1 wird durch eine Sprinkler-Löschanlage geschützt.

Das „Compartment 1“ entsteht in den Abmessungen 75,00 m x 38,00 m mit einer lichten Höhe von 17,00 m gemessen von OK FB.

Der LB 1 „Compartment 2“ entsteht in den Abmessungen 75,00 m x 11,55 m mit einer lichten Höhe von 17,00 m gemessen von OK FB.

Der LB 2 „Compartment 3“ entsteht in den Abmessungen 6,00 m x 19,50 m mit einer lichten Höhe von 17,00 m gemessen von OK FB.

Der LB 3 „Kommissionierfläche“ entsteht in den Abmessungen 16,25 m x 48,90 m mit einer lichten Höhe von 12,00 m gemessen von OK FB.
(abzgl. Volumen / Grundfläche Sozialtrakt).

Der Sozialtrakt mit Büro- und Sanitärräumen mit einer Grundfläche <150 m² wird mit einer F90-Abtrennung gem. VdS 2093 aus dem Löschschutz ausgenommen.

Die raumabschließenden Bauteile der Löschbereiche müssen soweit gasdicht und standsicher sein, dass die erforderliche Löschgaskonzentration aufgebaut werden kann.
Dazu muss bei Auslösung der Löschanlage sichergestellt sein, dass Türen und Tore des Löschbereichs automatisch schließen (s. auch Betriebsmittelabschaltungen).
Es wird ein Blower-Door-Test für alle LB durchgeführt, um die Gebäudedichtheit zu bestimmen.

Generell sind Flucht- und Zugangstüren mit Panikschlössern auszurüsten; Öffnung in Fluchtrichtung.

Alle Zugangstüren und –tore sind ausreichend zu kennzeichnen, um vor dem Betreten im Löschfall zu warnen (Lebensgefahr).

Grundsätzlich sind durch den Errichter der Anlage neben dem vorliegenden Konzept die gängigen Normen, der Stand der Technik, die VdS-Richtlinien, insbes. VdS 2093, bei der Planung zu beachten.
Dabei sind Abweichungen, die nicht im Löschanlagenkonzept beschrieben sind, schriftlich aufzuzeigen, zu begründen und mit den zuständigen Stellen abzustimmen.

Dem Löschanlagenkonzept liegen die entsprechenden VdS-Richtlinien, insbes. VdS 2093: 2017-08 (04) für die CO_2-Löschanlage und VdS CEA 4001: 2018-01 (06) für die Sprinkleranlage zugrunde.
Die VdS 2093 ist vollumfänglich umzusetzen, Abweichungen sind im Löschanlagenkonzept festgehalten.

Als abnehmender Prüfsachverständiger (im Folgenden: Sachverständiger/SV) hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen sowie versicherungstechnischen Prüfung wurde Herr Carsten Schwering, Fa. VdS Schadenverhütung GmbH, Beim Strohhause 2, 20097 Hamburg beauftragt.

2. Abstimmungen

Abstimmungen wurden in nachfolgenden Punkten getroffen:

1. <u>VdS 2093, 5.8 Dimensionierung</u>

   „Bei der Planung von Anlagen mit einer Halteflutung ist bei der zuständigen Stelle rückzufragen."

   Im Zuge der Abstimmung ergab sich seitens des VdS die Anforderung einer Vollflutung mit Konzentrationsmessung, um im Hinblick auf die Tiefdüsen und Halteflutung die homogene Verteilung des Löschgases nachzuweisen.

2. <u>VdS 2093, 6.4 Düsen</u>

   „Bei über 5 m hohen Räumen sind die der allgemeinen CO_2-Verteilung dienenden Düsen nicht nur in den oberen Teilen des zu schützenden Raumes unter der Decke, sondern auch in ca. 1/3 der Raumhöhe anzuordnen.
   Über die unteren Düsen sollte ca. 1/3 der erforderlichen CO_2-Einsatzmenge in den Flutungsbereich eingebracht werden.
   Bei Räumen über 10 m Höhe ist mit der zuständigen Stelle Rücksprache zu halten."

   Grundsätzlich ist die im Konzept genannte Planung korrekt. Eine Detailabstimmung findet im Rahmen der Werk- und Montageplanung des Errichters statt.

3. Einsatzmenge und K_b-Faktor

   Es werden Stoffe gelagert, die nicht in der VdS 2093, Tabelle C aufgeführt sind.

   In Absprache mit dem VdS, dem Versicherer und dem Bauherrn wird für alle CO_2-geschützten Löschbereiche richtlinienkonform ein K_B-Faktor von 1,80 festgelegt. Die Einlagerung von Stoffen, die zu tiefsitzenden Bränden führen können, ist in der Auslegung der Löschanlage nicht berücksichtigt und somit nicht gestattet.

Das Brandschutzkonzept, erstellt durch planwerk elbe GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 187, 21107 Hamburg liegt dem Ersteller des Löschanlagenkonzepts in der Version vom 30.03.2022 vor.
Beide Konzepte sind gemeinsam zu betrachten.

3. Allgemeines

Die nachfolgende Beschreibung enthält funktions- und betriebsfertige Anlagen, auch wenn einzelne Anlagenteile nicht dargestellt sind. Die zugehörigen Planunterlagen und Bilder innerhalb dieses Erläuterungsberichtes ergänzen die Beschreibung.

Sollten zwischen diesen Unterlagen Widersprüche entstehen, gilt das Höherwertige.

Zur Leistung des Auftragnehmers (AN) gehören alle Nebenarbeiten und Materialien für eine funktionsfähige Anlage, auch diese, die nicht besonders erwähnt sind.

Dem Errichter der Löschanlage obliegt ferner die Aufgabe, im Zuge seines Auftrags das Konzept zu prüfen und auf Unstimmigkeiten schriftlich hinzuweisen.

4. Löschanlagenkonzept CO_2-Feuerlöschanlage

Es ist eine CO_2-Feuerlöschanlage mit Niederdruckbehälter mit Raumschutzfunktion nach den gängigen Richtlinien geplant.

Es sind 3 Löschbereiche (LB) vorgesehen:

LB 1	Compartment 2
LB 2	Compartment 3
LB 3	Kommissionierfläche

Der CO_2-Vorratsbehälter ist mit 30 t ausreichend groß dimensioniert.
Es sind Vorsteuerventile vorzusehen; bei Ansteuerung wird das Rohrnetz mit dem Löschmedium befüllt. Im Normalzustand ist das Rohrnetz drucklos.

Als Grundlage für die zu schützenden Einrichtungen wird nach
VdS 2093: 2017-08 (04) ein K_B-Faktor von ~~1,60~~ 1,80 gewählt.

Die CO_2-Löschzentrale beinhaltet den Niederdruckbehälter sowie alle notwendigen technischen Komponenten (s. Abb. 1):

1. Niederdruckbehälter mit Wiegeeinrichtung
2. Kühleinrichtung mit Steuerung
3. Wechsel- und Steuersignal
4. Absperrarmatur der pneumatischen Steuerleitung
5. Pneumatische Steuereinrichtung (neben LB)
6. Branderkennungs- und Steuereinrichtung
7. Hauptabsperrventil
8. Sicherheitsventil
9. Bereichsventil (neben LB)

In den Löschbereichen:

10. Elektrische Handauslösung
11. Pneumatische Hupen
12. Elektrische Hupen
13. Raumschutzdüsen
14. Branderkennungselement / Brandmelder
15. Warntransparente außerhalb der Löschbereiche

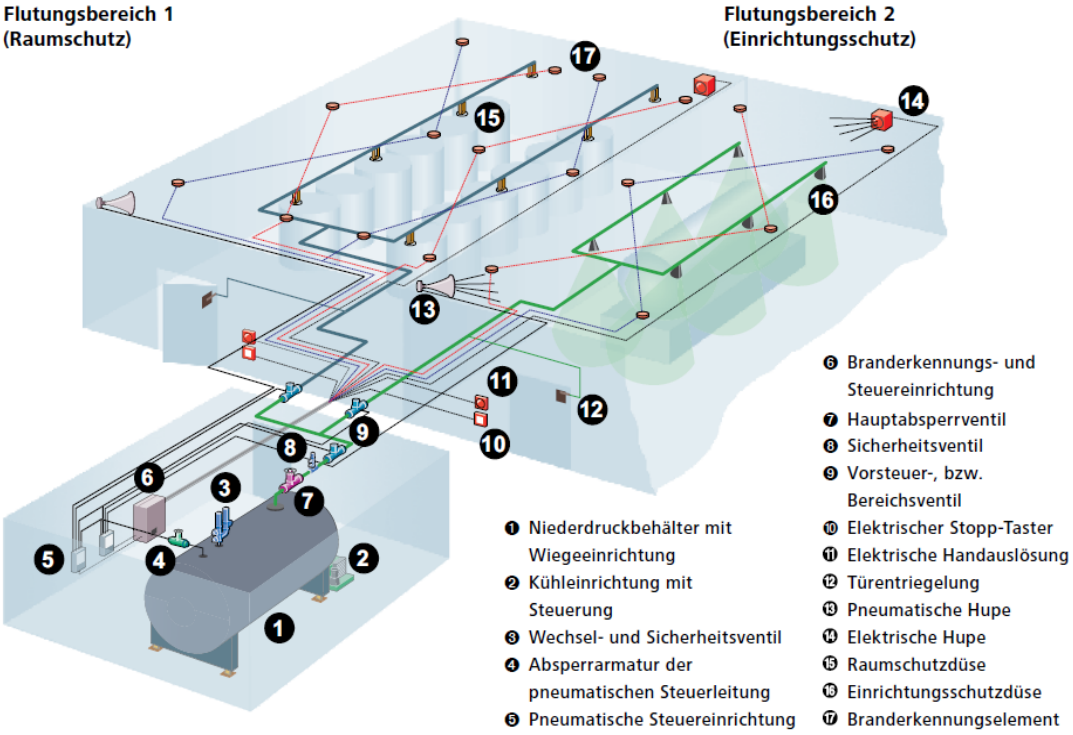


Abb. 1 Schematische Darstellung einer CO_2-ND-Löschanlage

Für den CO_2-Behälter ist ein eigener Raum (Löschzentrale) vorzusehen.
Es muss sichergestellt sein, dass der Behälter vor Witterungseinflüssen ausreichend geschützt ist.

Die CO_2- Löschzentrale bildet einen eigenen, im Brandfall leicht zugänglichen Raum, der vor dem Zutritt Unbefugter geschützt ist. In ihr befinden sich keine anderen brennbaren Gegenstände und keine Lagerungen und verfügt über eine ausreichende Be- und Entlüftung.
Ferner wird dieser Raum baulich in erforderlicher Qualität F90 nach DIN 4102 abgetrennt.

Grundsätzlich sind hierfür die Anforderungen der VdS 2093, 5.7 zu beachten.
Die CO_2- Löschzentrale befindet sich außerhalb des Gefährdungsbereichs. Der Zugang führt durch keinen Löschbereich.

Die Raumschutzdüsen werden in zweckmäßigen Abständen installiert.

Die Bereichsventile (BV) und pneumatischen Steuerschränke der einzelnen Löschbereiche sollen im Gebäude nahe, allerdings nicht in den jeweiligen Löschbereichen platziert werden.
Es muss sichergestellt sein, dass die BV vor Witterungseinflüssen ausreichend geschützt sind.

Die für eine ausreichende Löschwirkung erforderliche CO_2-Konzentration ist für Personen im Löschbereich lebensgefährlich.

Die Verzögerungseinrichtung gewährleistet, dass gefährdete Bereiche sofort evakuiert werden können, bevor die Löschung einsetzt.
Vorgesehen ist eine Verzögerungszeit von 30 Sekunden, diese wird vor der Inbetriebnahme noch evaluiert und die Zeit ggf. verlängert.

Als Flutungszeit für die gesamte Einsatzmenge des jeweiligen LB werden 120 Sekunden veranschlagt.

Löschbereich	**Vorwarnzeit in s**	**Flutungszeit in s**
1	30	120
2	30	120
3	30	120

5. Auslegungsparameter CO_2-Feuerlöschanlage

Folgende Parameter sind Grundlage der Entwurfsplanung.

4.1 Compartment 2 - LB 1

Nutzung	Lagerung von ~~diversen~~ Stoffen gem. Brandschutzkonzept: • LGK 3: Entzündbare flüssige Stoffe in Kunststoff-Behältnissen, u. a. in Kunststoff-IBCs • wässrige Flüssigkeiten (brennbare Anteile > 20 %) in Kunststoff-Behältnissen, u. a. in Kunststoff-IBCs
Anlagenart	CO_2-Niederdruck-Feuerlöschanlage
Maße Löschbereich (LB)	
Länge L in m	75,00
Breite B in m	11,55
Höhe H in m (mittlere Höhe OK FB)	17,00
Umfassungsfläche in m²	4.675
Volumen in m³	14.726 (abzgl. LB 2) = 12.760
K_A in kg/m²	0,20
K_G in kg/m³	0,75
K_B-Faktor	1,80
Düsen	Decke sowie 3 Tiefdüsenebenen in geeigneter Raumhöhe
Die benötigte CO_2-Einsatzmenge berechnet sich wie folgt:	
$Q_{erf} = K_B\ [K_G * (V + V_Z - V_G) + K_A\ (A + 30 * A_O)]$	
Q_{erf} = *1,80* (0,75 * (12.760 + 0 – 0) + 0,2 * (4.675 + 30 * 2)) **Q_{erf} = *21.585* - *3.070* (LB 2)** **Q_{erf} = 18.515 kg**	

4.2 Compartment 3 - LB 2

Nutzung	Lagerung von ~~diversen~~ Stoffen gem. Brandschutzkonzept: • LGK 5.1A: Stark oxidierende Stoffe • LGK 5.1B: Oxidierende Stoffe
Anlagenart	CO_2-Niederdruck-Feuerlöschanlage
Maße Löschbereich (LB)	
Länge L in m	19,50
Breite B in m	5,93
Höhe H in m (mittlere Höhe OK FB)	17,00
Umfassungsfläche in m²	1.096
Volumen in m³	1.966
K_A in kg/m²	0,20
K_G in kg/m³	0,75
K_B-Faktor	1,80
Düsen	Decke sowie 3 Tiefdüsenebenen in geeigneter Raumhöhe
Die benötigte CO_2-Einsatzmenge berechnet sich wie folgt:	
$Q_{erf} = K_B\ [K_G * (V + V_Z - V_G) + K_A\ (A + 30 * A_O)]$	
Q_{erf} = 1,80 (0,75 * (1.966 + 0 – 0) + 0,2 * (1.096 + 30 * 2)) **Q_{erf} = 3.070 kg**	

4.3 Kommissionierfläche - LB 3

Nutzung	Kommissionierung aller Stoffe, die in den Compartments gelagert werden (s. Compartment 1-3)
Anlagenart	CO_2-Niederdruck-Feuerlöschanlage
Maße Löschbereich (LB)	
Länge L in m	48,88
Breite B in m	16,25
Höhe H in m (mittlere Höhe OK FB)	12,00
Umfassungsfläche in m²	3.152
Volumen in m³	9.532 – 202 (Schleuse) = 9.330
K_A in kg/m²	0,20
K_G in kg/m³	0,75
K_B-Faktor	1,80
Düsen	Decke sowie 2 Tiefdüsenebenen in geeigneter Raumhöhe
Die benötigte CO_2-Einsatzmenge berechnet sich wie folgt:	
$Q_{erf} = K_B [K_G * (V + V_Z - V_G) + K_A (A + 30 * A_O)]$	
Q_{erf} = 1,80 (0,75 * (9.330 + 0 – 0) + 0,2 * (3.152 + 30 * 2)) **Q_{erf} = 14.024 kg**	

Allgemeine Anmerkung:

Maßgeblich für die tatsächlichen Einsatzmengen sind die hydraulischen Berechnungen des Löschanlagenerrichters.

4.6 CO_2-Vorratsmenge

Die benötigte CO_2-Vorratsmenge ergibt sich aus der größten Einsatzmenge zzgl. 10 %, um Füll- und Entnahmetoleranzen sowie Gasreste auszugleichen.

18.515 kg * 1,1 = 20.367 kg

Mengenzuschläge für die Rohrleitungen sind im Rahmen der Planung festzulegen. Es wird - vorbehaltlich o.g. Berechnungen - ein Vorratsbehälter mit mind. **30.000 kg CO_2** Nutzinhalt empfohlen.

~~Zur Feststellung der Gebäudedichtheit soll ein Blower Door Test durchgeführt werden.~~

4.7 Druckausgleichsflächen

Zur Vermeidung von Schäden am Gebäude durch zu hohen Über- oder Unterdruck werden Druckentlastungsöffnungen vorgesehen.
Die Druckentlastungseinrichtungen schließen nach erfolgter Druckentlastung.

Für die Druckentlastung zwischen Compartment 2 und Kommissionierung ist der Einsatz von Druckentlastungsklappen mit pneumatischer Ansteuerung, z.B. Fab. Trox, Typ FK-DV oder bauartähnlich geplant.
Diese Druckentlastungsklappen haben keinen baurechtlichen Nachweis und werden ohne Typenschild und CE-Kennzeichnungsschild geliefert.
Bei fachgerechtem Einbau ist eine Feuerwiderstandsdauer von 90 min gewährleistet.
Für die Verwendung der o.g. Klappen ist die Zustimmung der zuständigen Baubehörde einzuholen.

Grundsätzlich erfolgt die Druckentlastung für alle LB über Dach, entweder direkt (Comp. 3) oder über Sekundärräume (Comp. 2 und Kommissionierung wechselwirkend).

Der Einbau der direkt ins Freie führenden Druckentlastungsklappen soll im oberen Drittel der Raumhöhe oder im Dach erfolgen.
Innenliegende Druckentlastungsklappen zur Entlastung über Sekundärräume sollen im oberen Bereich angeordnet werden, soweit möglich.

Die Ansteuerung erfolgt durch die Löschanlage.
Die zulässige Druckerhöhung wird in Abstimmung mit dem Bauherrn auf 200 Pa festgelegt. Druckentlastungsflächen sind mit dieser Druckerhöhung zu berechnen.

Die Druckentlastungsöffnungen berechnen sich für das Compartment 3 wie folgt:

$$A = \frac{\dot{m}_{CO_2}}{\rho_{CO_2}} \sqrt{\frac{\zeta}{2} \frac{\rho_{Luft}}{\Delta p}} \times K_G \text{ mit } K_G = \sqrt{1 + \varepsilon_{CO_2} \left(\frac{\rho_{CO_2}}{\rho_{Luft}} - 1 \right)}$$

Die minimal erforderliche direkt ins Freie führende Druckentlastungsfläche (in m²) beträgt ca. bei einer angenommenen Flutungszeit = 120s und einem Korrekturfaktor von 1,125:

Löschbereich	K_B 1,80, 200 Pa	K_B 1,80, 300 Pa
1	**7,67**	**6,26**
2	**1,27**	**1,04**
3	**5,81**	**4,74**

Für das Compartment 2 ist eine Druckentlastung über Sekundärräume (Kommissionierung) und von dort nach außen geplant.
Für die Kommissionierung ist eine Druckentlastung über Sekundärräume (Compartment 2) und von dort nach außen geplant.

Der Sekundärraum ist in den zu alarmierenden und zu evakuierenden Bereich mit einzuschließen.
Die Druckentlastung des Sekundärraums muss nach Flutung nicht automatisch schließen.

Es ist zu berücksichtigen, dass Brandmelder im Sekundärraum bei einer Flutung des Löschbereichs fehlauslösen können. Im Falle einer planmäßigen Deaktivierung der Brandmelder im Sekundärraum bei einer Flutung des Löschbereichs sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um eine mögliche Brandübertragung aus dem Löschbereich zu verhindern oder zu erkennen.

6. Funktionsweise CO_2-Feuerlöschanlage

Die Auslösung der Löschung erfolgt über automatische Brandmelder in 2-Melder- oder 2-Linien-Abhängigkeit sowie manuell über Druckknopfmelder (DKM).

Die Detektion erfolgt gem. BMA-Konzept, Verfasser: Pelka + Seib Sachverständige & Management GmbH & Co. KG, Karnapp 37, 21079 Hamburg mit Stand vom 21.02.2022.
Eingesetzt werden Ansaugrauchmelder sowie UV-Flammenmelder.

Die Auslösung eines automatischen Melders führt zu einem Voralarm und Aktivierung der Blitzleuchten und elektrischen Hupen. Ferner wird der Voralarm zur übergeordneten Brandmeldezentrale (BMZ) weitergemeldet.
Bei Ansprechen eines zweiten Melders (ggf. einer anderen Linie) wird Feueralarm gemeldet, zusätzlich werden die pneumatischen Hupen angesteuert.

Grundsätzlich ist eine örtliche Alarmierung im Gefährdungsbereich (akustisch und eventuell zusätzlich optisch) sowie eine Alarmweiterleitung an eine ständig besetzte Stelle nach VdS 2093 / 2095 zu gewährleisten.
Störmeldungen müssen ebenfalls an eine ständig besetzte Stelle weitergemeldet werden.

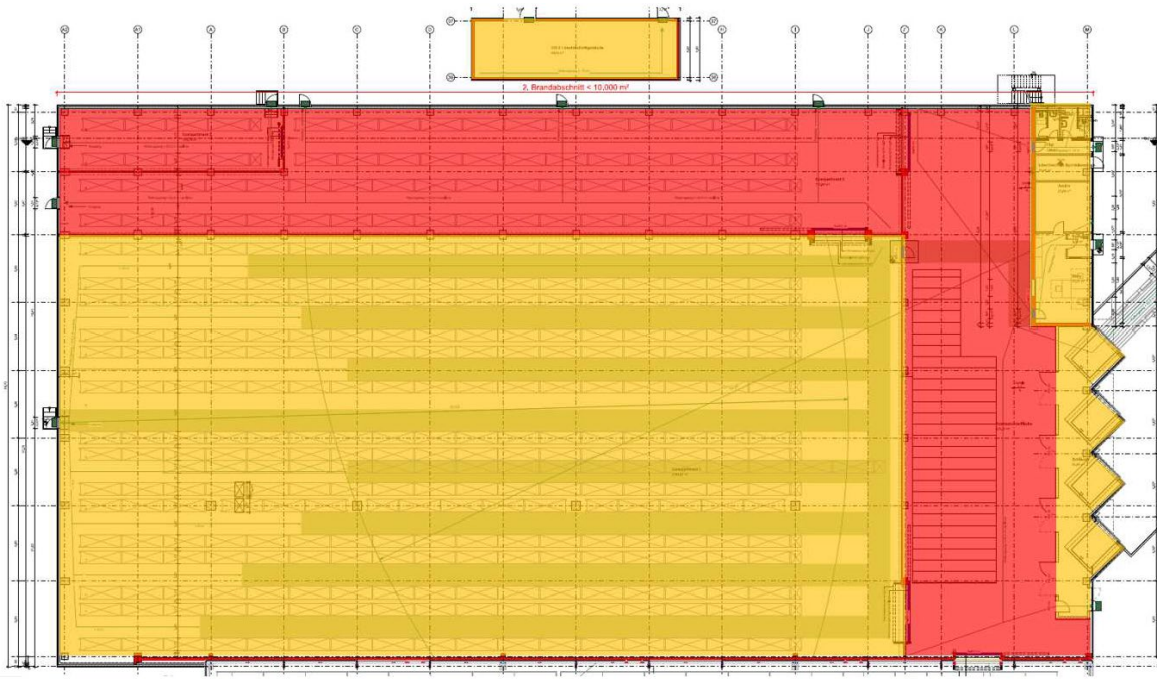
Das Drücken eines Druckknopfmelders (Handauslösung) führt zum Ablauf des gleichen Szenarios „Feueralarm“.

Die Löschsteuerzentrale löst über die Branderkennungselemente oder die Handauslösung die Löschanlage aus.
Nach Ablauf der Vorwarnzeit beginnt die Löschung. Die Warntransparente an den Zugängen des LB sind bereits zu Beginn der Vorwarnzeit zu aktivieren.

7. Gefährdungsbereiche

Die Gefährdungsbereiche werden im Zuge der Konzeptplanung und gem. den Ergebnissen der Gefährdungsanalyse, Verfasser: Herr Jan Pagel, Risikomanagement VdS Schadenverhütung GmbH, Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln vorerst wie folgt festgelegt:

<u>LB 1 Compartment 2</u>



Die rot markierten Flächen kennzeichnen den Löschbereich/Gefährdungsbereich der Gaslöschanlage. Die gelb markierten Flächen sind zusätzliche, potenziell durch das Löschgas gefährdete Bereiche, die im Falle einer regelgerechten Auslösung der Gaslöschanlage ebenfalls geräumt und nicht betreten werden sollten.

Rot markierte Bereiche sind gem. VdS-Richtlinien durch zwei voneinander völlig unabhängige Alarmierungseinrichtungen zu alarmieren.

Gelb markierte Bereiche sind über den Räumungsalarm der Brandmeldeanlage zu alarmieren.

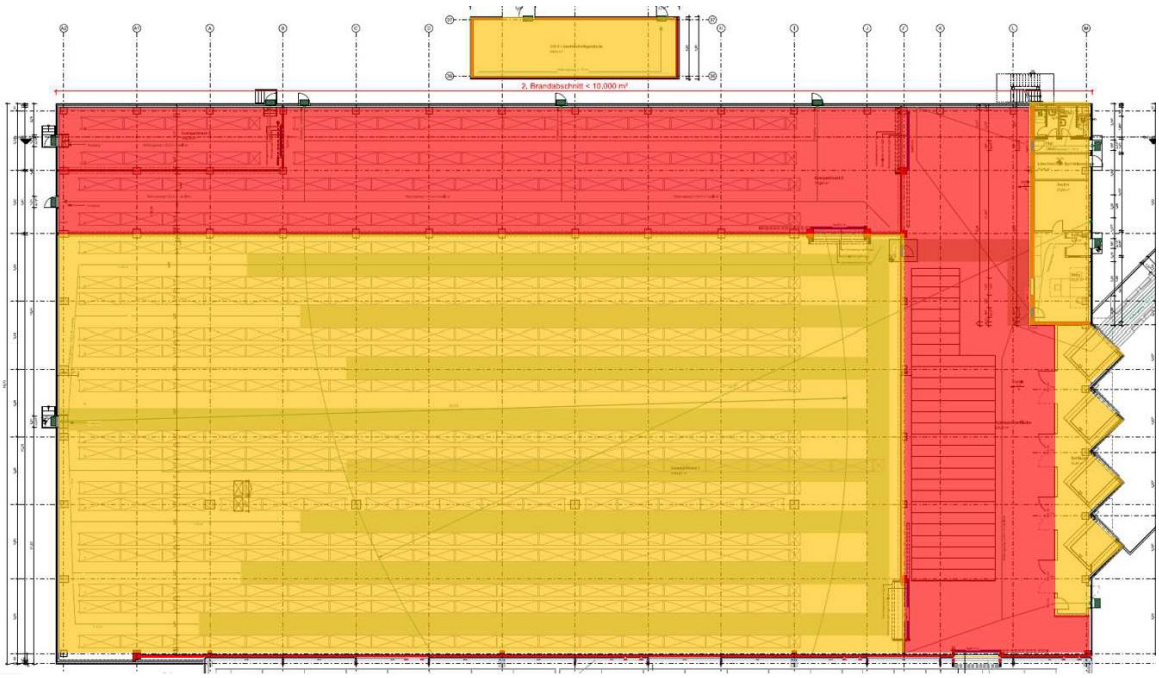
LB 2 Compartment 3

Die rot markierten Flächen kennzeichnen den Löschbereich/Gefährdungsbereich der Gaslöschanlage. Die gelb markierten Flächen sind zusätzliche, potenziell durch das Löschgas gefährdete Bereiche, die im Falle einer regelgerechten Auslösung der Gaslöschanlage ebenfalls geräumt und nicht betreten werden sollten.

Rot markierte Bereiche sind gem. VdS-Richtlinien durch zwei voneinander völlig unabhängige Alarmierungseinrichtungen zu alarmieren.

Gelb markierte Bereiche sind über den Räumungsalarm der Brandmeldeanlage zu alarmieren.

LB 3 Kommissionierfläche



Die rot markierten Flächen kennzeichnen den Löschbereich/Gefährdungsbereich der Gaslöschanlage. Die gelb markierten Flächen sind zusätzliche, potenziell durch das Löschgas gefährdete Bereiche, die im Falle einer regelgerechten Auslösung der Gaslöschanlage ebenfalls geräumt und nicht betreten werden sollten.

Rot markierte Bereiche sind gem. VdS-Richtlinien durch zwei voneinander völlig unabhängige Alarmierungseinrichtungen zu alarmieren.

Gelb markierte Bereiche sind über den Räumungsalarm der Brandmeldeanlage zu alarmieren.

8. Betriebsmittelansteuerungen / -abschaltungen

Bei Feueralarm erfolgen diverse Betriebsmittelansteuerungen:

- Abschalten der Lüftungsanlage(n) bzw. Schließen der Brandschutzklappen
- Abschalten von Objektabsaugungen, falls vorhanden
- Abschalten von Maschinen im Löschbereich, falls vorhanden
- Automatisches Schließen von Fenstern, Türen und Toren.

Die aktuelle Brandfallmatrix ist mit dem Bauherrn abzustimmen.

Aus brandschutztechnischer Sicht müssen alle Energiequellen/Betriebsmittel (bis auf notwendige Beleuchtungen) stromlos geschaltet werden, um die mögliche Brandquelle zu eliminieren und/oder eine Rückzündung zu verhindern.
Sollte dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich sein, sind zur Minimierung von Rückzündgefahren geeignete Maßnahmen durch den Betreiber festzulegen. Ausnahmen bzw. Abweichungen hiervon sind mit dem Prüfsachverständigen im Vorfeld abzustimmen.

9. Hinweise

Die Planung der Tiefdüsenleitungen und der Löschanlage im Allgemeinen ist mit dem Prüfsachverständigen im Vorfeld abzustimmen.

Die Installation der Löschanlage direkt unter der Hallendecke hat Priorität vor anderen Gewerken bzw. Medienleitungen, die Brandlasten enthalten bzw. transportieren (z.B. Lüftungsanlage) können.

10. Lüftungskonzept nach CO_2-Flutung

Nach erfolgter Auslösung und Einbringung des Löschgases ist gem. nachfolgendem Entlüftungskonzept zu verfahren:

Vorgesehen ist die dosierte Entlüftung des Löschbereichs mittels schrittweiser Öffnung der Zugangstore/-türen. Hierfür ist eine vom Gefahrenbereich abgesetzte Möglichkeit zur Bedienung vorzusehen. Ferner sind geeignete mobile Lüfter vorzuhalten.

Dabei muss sichergestellt sein, dass Personen in benachbarten Bereichen und der Umgebung nicht gefährdet werden.
Gleichzeitig sind durch den Betreiber bzw. dessen Bevollmächtigte ständig Kontrollmessungen mit geeigneten CO_2-Meßgeräten in der Umgebung durchzuführen.

Die Zuständigkeiten für das Lüften und die anschließende Freigabe sind schriftlich festzulegen.

Durch den Betreiber ist im Rahmen seiner Gefährdungsbetrachtung zu bewerten, wie sich das Löschgas bzw. seine Ausbreitung auf die Umwelt auswirkt, dies betrifft u.a., aber nicht ausschließlich auch Nachbargrundstücke, öffentliche Verkehrswege usw. Dabei sind u.a. Topologie, Wetterverhalten, Bebauungslage usw. einzuschließen. Daraus resultierend sind Maßnahmen zu treffen, die eine Gefährdung der Umwelt nachvollziehbar und wirksam vermeiden.

11. Löschanlagenkonzept Sprinklerlöschanlage

Compartment 1

Gebäudedimensionen
Fläche: ca. 2.780 m²
Deckenhöhe: 17,0 m (teilw. 12,0 m)
OK Lagergut: 14,7 m

Lagerumfang
ST4-Palettenstellplätze: 8.688 à 0,38 t
Gesamtlagermenge: 3.301,4 t

Lagergut

- wässrige Flüssigkeiten ~~(brennbare Anteile ≦20 %) mit FP > 55 °C~~ in Kunststoff-Behältnissen, u. a. in Kunststoff-IBCs
- Klebstoffe (Feststoff, nicht wassermischbar) in Kunststoffboxen mit FP ≥ 180 °C
- LGK 6.1: Nichtbrennbare akut toxische oder chronische wirkende Stoffe mit der Ausnahme von Stoffen mit H 331
- LGK 8: Brennbare ätzende Stoffe/Nichtbrennbare ätzende Stoffe
- LGK 10-13: Sonstige brennbare und nichtbrennbare Stoffe
- Einschränkung der o.g. Stoffklassen: Es werden nur wässrige Flüssigkeiten ~~(brennbare Anteile ≦ 20 %) mit FP > 55 °C~~ in Kunststoff-Behältnissen, u. a. in Kunststoff-IBCs gelagert.
- Heißkleber
- Lagerung von leeren Kunststoffboxen
- Umweltgefährliche Stoffe
- Kartonagen; Verpackungsmaterial
- Verpackungsmaterial (Karton) auf EU oder EW Paletten
- Kunststoffverpackungen (leere 500 ml Kanister) auf EU- oder EW-Palette
- Papiersäcke mit integriertem Polymersack auf EU- oder EW-Paletten
- Big Bags auf EU- oder EW-Paletten (aus Mineralwolle oder als Gewebesack / Plastiksack)
- Lagerung leerer Kunststoffboxen

Lagerart

- in 1.000-l-Kunststoff-IBC
- in 200-l-Kunststoff-Fässern auf CP3-Paletten (4 Fässer je Palette)
- in Kleingebinden < 200 l wie Pumpsprühflaschen, Kanister etc.
- in Kunststoffboxen (s. Bild 3)
- auf EU- und EW-Paletten
- in Kartonverpackungen
- in Metallfässern
- in Metall-IBC bis 1000 l

11.1 Regalbereich Achse A2-I/27-35

Es werden keine brennbaren Flüssigkeiten gelagert.

Anmerkung: Eine Reduzierung der Betriebszeit ist möglich, wenn die Anforderungen gemäß Abschnitt 11.6.1.5 eingehalten werden.

11.6.1.5 Betriebszeit

Die Betriebszeit der Sprinkleranlage kann von 90 min auf 60 min reduziert werden, wenn der horizontale Sprinklerabstand im Regal weniger als 2,5 m beträgt und Sprinkler der Ansprechempfindlichkeitsklasse "Spezial" oder "Schnell" für den Deckenschutz installiert werden (siehe auch Tabelle 12.04).

11.2 Deckenschutz

Auslegung Decke			
Sprinkler-Ansprechverhalten:	RTI	=	50…80
Auslösetemperatur:	T	=	68 °C
zul. Schutzfläche:	SF	=	9 m²
Wirkfläche:	WF	=	300 m²
Lagerhöhe oberste Regalebene:		=	1,60 m
Wasserbeaufschlagung ohne Zuschlag:	WBA*	=	7,5 mm/min
Zuschlag WBA:		=	0,0 mm/min
Betriebszeit:	t	=	60 min
Wasserrate: UF = 40 %	QD 40	=	3.150 l/min
Wassermenge: UF = 40 %	VD 40	=	189,0 m³

11.3 Regalschutz

Auslegung Regal			
Sprinkler-Ansprechverhalten:	RTI	≤	50
Auslösetemperatur:	T	=	68 °C
zul. horizontaler Sprinklerabstand:	x	=	<1,5 m
zul. vertikaler Sprinklerabstand:	y	=	2,0 m
Lagerhöhen Zwischenebenen:			2,0 m
Wasserbeaufschlagung:	WBA	=	10,0 mm/min
Anzahl Sprinklerebenen:	n	=	7
Anzahl hydr. berücksichtigter Sprinklerebenen:	n_{hydr}	=	5
Wirkfläche je Ebene:	WF	=	45 m²
Betriebszeit:	t	=	60 min
Wasserrate: UF = 40 %	QR 40	=	3.150 l/min
Wassermenge: UF = 40 %	VR 40	=	189,0 m³

11.4 Decken- und Regalschutz, Hydranten kombiniert

Gesamt			
Wasserrate Deckenschutz: Betriebszeit: 60 min, UF = 40 %	QD 40	=	3.150 l/min
Wasserrate Regalschutz: Betriebszeit: 60 min, UF = 40 %	QR 40	=	3.150 l/min
Wasserrate Außenhydranten: Betriebszeit: 60 min	QAHY	=	1.600 l/min
Wasserrate kombiniert: UF = 40 %	QΣ 40	=	**7.900 l/min**
Wassermenge kombiniert: UF = 40 %	VΣ 40	=	**474,0 m³**

11.5 Vorbereich Achse I-J'/27-33

Auslegung nach VdS 4001, 11.4.19 Schutz von Vorzonen von HRL

Vorzonen vor HRL sind durch Deckensprinkler zu schützen. Beträgt die Deckenhöhe mehr als 15,0 m, so sind diese Bereiche brandlastfrei zu halten und der Deckenschutz wie über dem HRL auszuführen. Eine Erhöhung der Wasserbeaufschlagung gemäß Abschnitt 6.2.2 ist nicht erforderlich. Zulässig sind Förderstrecken bis 1,60 m Breite, die mit einem einzelnen Strang oberhalb der Strecke geschützt werden. Der horizontale Abstand auf diesem Strang darf maximal 1,50 m betragen.
Die Wasserbeaufschlagung richtet sich nach der tatsächlichen Lagerhöhe und der Brandgefahrenklasse. Im Hinblick auf Sprühbehinderungen ist Absatz 11.4.9 zu beachten. Im Brandfall muss die Fördertechnik abschalten.

Merkmal	VdS-Anforderung (Abschnitt 11.4.19)
Förderstrecke Breite	≤ 1,60 m
Schutzart	Einzelstrang direkt über der Strecke
Horizont. Sprinklerabstand	≤ 1,50 m
Sprinklertyp	Standard Response (z. B. 68 °C)
Wasserbeaufschlagung	HHS IV = 10 mm/min)
Fördertechnikabschaltung	im Brandfall erforderlich
Schutz vor Sprühhindernis	nach Abschnitt 11.4.9 beachten

Auslegung Decke			
Sprinkler-Ansprechverhalten:	RTI	=	50…80
Auslösetemperatur:	T	=	68 °C
zul. Schutzfläche:	SF	=	2,25 m²
Wirkfläche:	WF	=	300 m²
Wasserbeaufschlagung ohne Zuschlag:	WBA*	=	10,00 mm/min
Zuschlag WBA:		=	0,0 mm/min
Betriebszeit:	t	=	60 min
Wasserrate: UF = 40 %	QD 40	=	4.200 l/min
Wassermenge: UF = 40 %	VD 40	=	252,0 m³

12. Funktionsbeschreibung Sprinklerlöschanlage

Sprinkleranlage

Die ***Sprinkler*** einer Sprinklergruppe lösen bei einem Brandereignis punktuell aus. Ein Sprinklerauslöseelement, das im Einfluss der Brandwärme liegt, zerplatzt. Das Löschwasser tritt aus diesem Sprinkler aus und benetzt das Brandgut.

Die Löschwasserversorgung erfolgt gruppenweise über ***Alarmventile***, welche zu Unterstationen zusammengefasst und auf dem Betriebsgelände verteilt zur Versorgung der einzelnen Gebäude aufgestellt sind. Die Alarmventile sind mit elektronischen Druckschaltern ausgestattet, die einen Druckabfall im Rohrnetz registrieren und in diesem Fall einen Feueralarm an dieBrandmeldezentrale und weiter an eine ständig besetzte Stelle melden.
Alarmventile und deren Druckschalter werden regelmäßig getestet. Hierzu wird aus den einzelnen Löschgruppen über eine entsprechende Vorrichtung an der Ventilstation Wasser abgelassen und so ein Druckverlust erzeugt, der die Auslösung eines Sprinklers simuliert und Feueralarm auslöst. Das hierbei anfallende Wasser wird über Wannen unterhalb der Alarmventil-Verteiler aufgefangen und durch entsprechende Abläufe abgeführt.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung bildet sich aus dem ***Vorratsbehälter*** und der ***Pumpenanlage***. Dem Vorratsbehälter wird das Löschwasser entnommen. Er bevorratet 100 % der erforderlichen Wassermenge, die den höchsten ermittelten Wasserbedarf über die gesamte Betriebszeit abdeckt.

Der Vorratsbehälter ist füllstandüberwacht und wird automatisch nachgespeist. Die Entnahme des Löschwassers wird über zwei voneinander unabhängige ***Diesel-Sprinklerpumpenaggregate*** sichergestellt. Diese stellen ihrerseits jeweils 100 % des höchsten ermittelten Wasserbedarfs bei einem definierten Druck bereit.

Ihre Druckschalter registrieren im Ereignisfall einen Druckabfall im Netz und starten die Pumpen. Die unterschiedlich eingestelltenDruckschalter sorgen dafür, dass im Normalfall nur eine Pumpe die erforderliche Leistung aus Fördervolumen und Druck deckt; die zweite Pumpe dient der Redundanz.

Die regelmäßige Überprüfung der Pumpen-Förderleistung wird über die ***Probierleitung*** ermöglicht. Aus der Saugleitung entnommenes Wasser leitet sie direkt zurück in den Vorratsbehälter, sodass es während dieses Betriebsmodus effektiv zu keiner Wasserentnahme aus demBehälter kommt. Eine Messeinrichtung innerhalb der Probierleitung ermöglicht das Überprüfen der Pumpenkennlinie.

Die Wasserversorgung wird über die Bestandsanlage realisiert. Zur Verfügung steht eine überwachte Pumpenzentrale nach FM-Regelwerk mit zwei 10.000-l-Dieselpumpen-Aggregaten Speck 150/400 mit einer Antriebsleistung von je 234 kW sowie einem 100-%-Vorratsbehälter mit einem Nutzvolumen von 600 m³.
Die Pumpenzentrale befindet sich im Bestandsbau im Bereich der Brandwand. Eine Zuleitungversorgt die Unterzentrale im Neubau (EG Büro-/Technik-Einbau Achse 32-35/L-M). Die Unterzentrale wird überwacht und in den Sprinklerschutz integriert.

Den höchsten Wasserbedarf über die jeweilige Betriebszeit erfordert der Schutzbereich in Compartment 1 mit rd. 475 m³.
Insofern kann die bestehende Wasserversorgung als adäquat betrachtet werden.

13. Gruppenaufteilung

Die geschützten Bereiche werden über drei Nassalarmventilstationen (NAVs) überwacht:

- NAV 1: Deckenschutz inkl. Bürobereich
- NAV 2: Regalschutz Compartment 1
- NAV 3: Regalschutz Compartment 1

14. Allgemeine Anforderungen Sprinkleranlage

14.1 Einrichtungsschutz

Unter allen Einrichtungen, die breiter als 1 m (ggf. 0,8 m) sind, ist ergänzender Sprinklerschutz(Objektschutz) erforderlich. Das gilt nicht für Einrichtungen, die direkt über dem Boden liegen, wenn darunter nicht gelagert wird bzw. sichergestellt ist, dass sich dort keine zusätzlichen Brandlasten befinden.
Auch unter Objektschutzsprinklern sind vertikale Freiräume von 1,0 m sicherzustellen(s. 3.3.3 Sprühbehinderungen).

14.2 Sprühbehinderungen

In unmittelbarer Nähe des Sprinklers verlaufende Installationen können Sprühbehinderungen darstellen und die Leistungsfähigkeit der Sprinkleranlage stark einschränken. Dies betrifft insbesondere Installationen unterhalb eines Sprinklers. Mindestabstände sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen.
Näherungsweise kann von einem erforderlichen Freiraum von 1 m unterhalb jedes Sprinklers(auch Objektschutzsprinkler) ausgegangen werden.

14.3 Alarmgebung

Jeder Ventilstation ist eine Alarmierungseinrichtung zugeordnet, die bei Auslösung in Funktiontritt. Hierfür werden hydraulisch angetriebene Alarmglocken oder elektrische Hupen und Blitzleuchten installiert. Es ist sicherzustellen, dass der Alarm jederzeit durch Personen wahrgenommen werden kann. Neben der akustischen Alarmierung vor Ort muss auch eine elektrische Übertragung der Brandmeldung zu einer ständig besetzten Stelle sichergestellt sein.
Diese Alarmierung wird auf die vorhandene Brandmeldezentrale aufgeschaltet. Die Weiterleitung des Feueralarms zur Feuerwehr geschieht über eine Übertragungseinheit, welche der Brandmeldezentrale nachgeschaltet ist.

14.4 Brandschutztechnische Einrichtungen

Das Vorhandensein einer automatischen Sprinkleranlage erfordert weiterhin die vollständige Ausrüstung im Sinne der gesetzlichen und berufs-genossenschaftlichen Vorschriften zur Entstehungsbrandbekämpfung und manuellen Brandmeldung (dies sind beispielsweise Feuerlöscher, Außen-/ Innenhydranten, nichtautomatische Brandmelder usw.) sowie Maßnahmen des baulichen Brandschutzes.

15. Wichtige Bedingungen, Hinweise

(1) Abstand zwischen Doppelregalreihen: > 150 mm (Längsschacht)
(2) Abstand zwischen Paletten: > 80 mm (Querschacht)
(3) Abstand Regalspr. bis OK Lagergut: > 150 mm
(4) Freiraum von bis zu 1,0 m unterhalb Sprinkler erforderlich
(5) grundsätzlich sind alle Bereiche des Gebäudes in den Sprinklerschutz einzubeziehen(Ausnahmen nur bedingt zulässig)
(6) in Bereichen mit abgehängten Decken ist u. U. die Installation von Hohlraumschutz erforderlich.
(7) bei Einzelregalen mit Wandabständen > 700 mm ist der Sprinkler im Regal anzuordnen(ACHTUNG: Einschränkung der nutzbaren Fachhöhe im Regal möglich)
(8) bei Mehrfachregalen mit Längsschächten > 700 mm ist der Sprinkler im Regal anzuordnen (ACHTUNG: Einschränkung der nutzbaren Fachhöhe im Regal möglich)

16. Hydranten

Die Sprinkleranlage sorgt für eine Löschwasserversorgung der Innen- und Außenhydranten im Bestand, wobei auch die Außenhydrantenanlage im Zuge des Anbaus erweitert wird.
Die Löschwassermengen hierfür sind damit bei der Bestimmung der erforderlichen Pumpenleistung und Wasserkapazität zu berücksichtigen.
Die Auslegung erfolgte seinerzeit nach DIN 14462 (AHY, 1.600 l/min) für eine Betriebszeit von 60 Minuten.

17. Qualitätsstandard

Alle Anlagenteile wie z.B. Aggregate, Sprinkler, Alarmventile, Armaturen, Rohre, Halter und Elektrokomponenten sind vom VdS zugelassen. Dazu gehört, dass das Errichterunternehmen eine Errichteranerkennung des VdS besitzt.

18. Energieversorgung

Die Löschzentrale besitzt bei Netzausfall in der Dimension passende Akkumulatoren, die die Funktion und Wirksamkeit der Löschanlage für mind. 30 Stunden garantieren.
Leitungen sollen möglichst in einer Länge bis zum Schaltschrank verlegt werden.
Falls für die Energieversorgung nur eine Leitung vorhanden ist, so darf diese außerhalb des Erdreichs nur durch geschützte Räume geführt werden und ist mit einer F30-Abtrennung zu versehen.
In nicht geschützten Bereichen muss die Leitung durch eine F90-Abtrennung geschottet werden.

19. Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme der Anlagen, Maschinen und Geräte durch den Auftragnehmer ist ein Sachkundiger im Dienst des Auftragnehmers anwesend.
Dieser Sachkundige prüft den ordnungsgemäßen Zustand vor Inbetriebnahme.
Dies ist in einem Prüfprotokoll sowie einem Inbetriebnahmeprotokoll festzuhalten.
Ferner muss vor der Inbetriebnahme der Anlage die Abnahme durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen erfolgen und bescheinigt werden. Die Benennung des o.g. Sachverständigen erfolgt durch den Bauherrn.
Im Rahmen der Sachverständigenabnahme werden alle Löschbereiche der Gaslöschanlage einer Probeflutung unterzogen.
Die Errichterfirma stellt für die Sachverständigenabnahme Personal, Unterlagen, Bescheinigungen etc. zur Verfügung.

20. Unterweisung des Bedienpersonals

Die Unterweisung des Bedienpersonals erfolgt durch Fachpersonal in sämtliche Anlagen. Das einzuweisende Personal wird vom Bauherrn benannt (mind. 1 Verantwortlicher und 1 Stellvertreter).
Über die erfolgten Einweisungen sind Protokolle anzufertigen.

21. Vorlage von Prüfnachweisen, Protokollen, Fachunternehmerbescheinigung

- Vorlage von Prüfnachweisen und Protokollen, u.a. Ausblasbescheinigungen der Rohrleitungen
- Funktions-Prüfprotokolle
- Etc.

22. Ausschluss

Das Konzept basiert auf Informationen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Wir erstellen unsere Beratungs- oder Planungsunterlagen fachkundig und mit der gebotenen Sorgfalt, bitten aber um Verständnis, dass wir für leichte Fahrlässigkeit keine Haftung übernehmen können. Für grobe Fahrlässigkeit haften wir im Rahmen der von uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, aber in jedem Falle nur bis zum Zehnfachen des Auftragswerts.